Hecho por Tomás Jarufe · tjarufe@usm.cl · https://tomasjarufe.site/

Sistemas de EDO: análisis cualitativo y sistemas lineales

MAT00325 · Ecuaciones Diferenciales · Clases 13 y 14

Sistemas de primer orden · puntos críticos · existencia y unicidad · plano de fase · oscilador armónico · Lotka–Volterra · $X' = AX$ y valores propios · clasificación de equilibrios

Mapa del documento

La clase 13 introduce el lenguaje: qué es un sistema, qué es un equilibrio y cómo *dibujar* las soluciones sin resolver nada (plano de fase). Termina con cuatro sistemas lineales $X' = AX$ que motivan una pregunta: ¿cómo se resuelve uno cualquiera?
La clase 14 responde: se buscan soluciones de la forma $e^{\lambda t}V$, lo que lleva a los valores y vectores propios de A. Según cómo sean los valores propios (reales distintos, complejos, imaginarios puros, repetidos) cambia la fórmula de la solución y el dibujo del plano de fase.

Contenidos

Clase 13: análisis cualitativo 3

1 Qué es un sistema de EDO de primer orden 3

2 Puntos críticos (equilibrios) 4

3 Problema de valor inicial y existencia y unicidad 5

4 Plano de fase y campo de direcciones 6

5 Ejemplo: oscilador armónico simple 7

6 Ejemplo: Lotka–Volterra (presa–depredador) 8

7 Cuatro sistemas lineales que motivan la clase 14 8

8 La idea general: soluciones $e^{\lambda t}V$ 12

Clase 14: sistemas lineales y valores propios 13

9 Procedimiento general para $X' = AX$ (2×2) 13

10 Caso 1: valores propios reales y distintos 13

11 Caso 2: valores propios complejos ($\alpha \pm \beta i$, $\alpha \neq 0$) 15

12 Caso 3: valores propios imaginarios puros ($\pm \beta i$) 18

13 Caso 4: valor propio real doble **19**

14 Resumen **22**

Clase 13: análisis cualitativo

1. Qué es un sistema de EDO de primer orden

Un sistema de dimensión 2 son dos ecuaciones que dan las derivadas de dos funciones incógnita $x(t)$, $y(t)$ en términos de ellas mismas (y posiblemente de t):

$$x' = f(x, y, t), \qquad y' = g(x, y, t).$$

Para escribirlo de forma compacta se juntan las incógnitas en un vector columna:

$$X(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}, \qquad F(X, t) = \begin{pmatrix} f(x, y, t) \\ g(x, y, t) \end{pmatrix}, \qquad \text{y el sistema es} \qquad X' = F(X, t).$$

> **Notación: X mayúscula**
>
> X es **el vector** $(x, y)^T$. Las diapositivas a veces escriben $\frac{d}{dt}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ a la izquierda y X a la derecha: es el mismo objeto. La y minúscula es solo la segunda componente de X; no hay ninguna Y mayúscula en estas clases.

Cuando F es lineal en X, se escribe con una matriz. Por ejemplo,

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \qquad \text{significa} \qquad \begin{aligned} x' &= x - 2y \\ y' &= 3x + 4y \end{aligned}$$

(fila por columna: la primera fila de la matriz da x', la segunda da y').

1.1 De una EDO de segundo orden a un sistema

Toda EDO de orden 2 se puede convertir en un sistema de orden 1 llamando y a la derivada. Para $u'' + u = 0$ se define

$$x = u, \qquad y = u'.$$

Entonces $x' = u' = y$, y de la ecuación $y' = u'' = -u = -x$. Queda

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

En un resorte, x es la posición y y la velocidad: el vector X guarda el *estado completo* de la masa en cada instante.

> **Ojo**
>
> **De las ecuaciones a la matriz:** escribir cada ecuación como (número)·x + (número)·y, poniendo los 0 y 1 explícitos: $x' = 0x + 1y$, $y' = -1x + 0y$. Los coeficientes de x' son la 1.ª fila; los de y', la 2.ª. Si aparece xy, x^2, etc., no hay matriz constante: el sistema es no lineal.

1.2 Clasificación

Definición

Sea $X' = F(X,t)$.

- **Autónomo:** F no depende explícitamente de t, es decir $X' = F(X)$.
- **Lineal:** $F(X,t) = A(t)X + B(t)$, con $A(t)$ matriz y $B(t)$ vector.
- **Homogéneo** (si es lineal): $B(t) = 0$.
- **Coeficientes constantes** (si es lineal): $A(t) = A$ no depende de t.

Los ejemplos de la diapositiva, escritos componente a componente:

Sistema	Componentes	Tipo
Lotka–Volterra	$x' = ax - bxy,\ y' = -cy + dxy$	no lineal (término xy), autónomo
$X' = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} X$	$x' = x - 2y,\ y' = 3x + 4y$	lineal, homogéneo, coef. constantes
$X' = \begin{pmatrix} t & 1 \\ 0 & e^t \end{pmatrix} X + \begin{pmatrix} \cos t \\ 1 \end{pmatrix}$	$x' = tx + y + \cos t,\ y' = e^t y + 1$	lineal, no homogéneo, coef. variables
$X' = \begin{pmatrix} x^2 + t \\ \sin(xy) \end{pmatrix}$	$x' = x^2 + t,\ y' = \sin(xy)$	no lineal, no autónomo

Un sistema lineal con coeficientes constantes y homogéneo ($X' = AX$) es automáticamente autónomo.

2. Puntos críticos (equilibrios)

Definición

En un sistema autónomo $X' = F(X)$, un **punto crítico** o **de equilibrio** es un X_0 tal que

$$F(X_0) = 0.$$

Entonces la función constante $X(t) \equiv X_0$ es solución: se llama **solución de equilibrio**.

Por qué: si $X(t) \equiv X_0$ es constante, su derivada es 0; y el lado derecho vale $F(X_0) = 0$. Ambos lados coinciden. Físicamente es un estado en el que nada cambia: si el sistema parte exactamente ahí, se queda ahí para siempre.

Encontrar equilibrios es un problema **algebraico**: no se resuelve ninguna EDO, solo $F(X_0) = 0$.

Ejemplo (Lotka–Volterra con $a = b = c = d = 1$). El sistema es

$$x' = x(1 - y), \qquad y' = y(x - 1).$$

Se impone $x' = 0$ y $y' = 0$:

$$\begin{aligned} x(1-y) = 0 \quad &\Longrightarrow \quad x = 0 \ \text{ o } \ y = 1, \\ y(x-1) = 0 \quad &\Longrightarrow \quad y = 0 \ \text{ o } \ x = 1. \end{aligned}$$

Se combinan las opciones. Si $x = 0$, la segunda ecuación da $y \cdot (-1) = 0$, o sea $y = 0$. Si $y = 1$, la segunda da $x = 1$. Los equilibrios son

$$(0,0) \qquad \text{y} \qquad (1,1).$$

$(0,0)$: no hay presas ni depredadores. $(1,1)$: los depredadores comen justo lo que nacen las presas, y los depredadores que mueren se reponen justo con lo que comen; ninguna población cambia.

Errores típicos

- Combinar mal los casos: $x = 0$ junto con $x = 1$ es imposible; hay que revisar cada combinación en *ambas* ecuaciones.
- Pensar que un equilibrio es una solución "que tiende a algo". Es una solución *constante*.

3. Problema de valor inicial y existencia y unicidad

Un **PVI** es el sistema junto con un estado inicial:

$$X' = F(X,t), \qquad X(t_0) = X_0.$$

La pregunta es si existe solución y si es única. Para sistemas lineales $X' = A(t)X + B(t)$ con A, B continuas ya se sabe que sí, en todo el intervalo donde son continuas. Para no lineales se usa:

Teorema (Picard–Lindelöf)

Si F es continua en una región D y cumple la condición de Lipschitz en X,

$$\|F(X_1,t) - F(X_2,t)\| \le L\,\|X_1 - X_2\| \qquad \text{para todo } (X_1,t),(X_2,t) \in D,$$

entonces por cada $(X_0,t_0) \in D$ pasa una **única** solución local del PVI.

Qué dice la condición de Lipschitz: si dos estados están cerca, sus velocidades F también están cerca, con un factor L controlado. En la práctica **basta que F tenga derivadas parciales continuas** ($F \in C^1$); eso implica Lipschitz localmente. Todos los sistemas de estas clases (polinomios, senos, exponenciales) cumplen esto.

Qué pasa si falla: el PVI $x' = 3x^{2/3}$, $x(0) = 0$ tiene dos soluciones, $x \equiv 0$ y $x = t^3$ (se verifica: $(t^3)' = 3t^2 = 3(t^3)^{2/3}$). La función $3x^{2/3}$ tiene derivada infinita en $x = 0$, así que no es Lipschitz ahí, y la unicidad se pierde.

Consecuencias de la unicidad (las que se usan siempre)

1. **Las trayectorias no se cruzan.** Si dos se cruzaran en un punto, desde ese punto saldrían dos soluciones distintas.
2. **Una trayectoria no constante nunca llega a un equilibrio en tiempo finito.** El equilibrio ya es una trayectoria (constante); si otra llegara a él, se cruzarían. Solo puede acercarse

cuando $t \to \pm\infty$.

4. Plano de fase y campo de direcciones

4.1 Trayectoria

Una solución da, para cada t, un punto $(x(t), y(t))$ del plano. Al variar t, ese punto recorre una curva parametrizada: la **trayectoria** u **órbita**. El **plano de fase** es el plano (x, y) donde se dibujan; el conjunto de trayectorias es el **retrato de fase**.

En el plano de fase *el tiempo no es un eje*. Se ve el camino que recorre el punto (y con una flecha, hacia dónde), pero no cuándo pasa por cada lugar.

Ejemplo: $X(t) = e^{3t}(1,1)$ pasa por $(1,1)$ en $t = 0$, por $(4.5, 4.5)$ en $t = 0.5$, por $(20, 20)$ en $t = 1$. Como función de t crece exponencialmente, pero su trayectoria es la recta $y = x$.

4.2 Campo vectorial

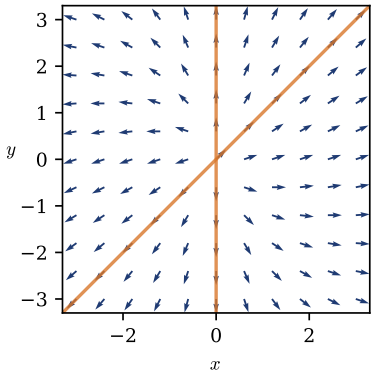
En un sistema autónomo $X' = F(X)$, en cada punto (x, y) se puede calcular el vector $F(x, y)$ *sin resolver nada*. La ecuación dice:

la velocidad de la solución cuando pasa por (x, y) es $F(x, y)$.

Por lo tanto F es **tangente a las trayectorias** en todo punto. Si se dibuja una flecha en la dirección de F en muchos puntos de una grilla (todas del mismo largo para que se vea ordenado), se obtiene el **campo de direcciones**, y las trayectorias son las curvas que siguen esas flechas.

Ejemplo. Para $X' = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} X$ el campo es $F(x, y) = (3x,\ x + 2y)$:

Punto	$F = (3x,\ x + 2y)$	Dirección
$(1, 0)$	$(3,\ 1)$	derecha, algo hacia arriba
$(0, 1)$	$(0,\ 2)$	arriba
$(-2, 1)$	$(-6,\ 0)$	izquierda
$(1, -2)$	$(3,\ -3)$	abajo a la derecha
$(-1, -1)$	$(-3,\ -3)$	abajo a la izquierda



Campo de direcciones

4.3 Cómo esbozar a mano

1. Encontrar los equilibrios ($F = 0$).
2. Encontrar las **isoclinas**: las curvas donde $x' = 0$ (ahí el campo es vertical) y donde $y' = 0$ (ahí es horizontal).

3. En cada región que dejan, ver el signo de x' (derecha/izquierda) y de y' (arriba/abajo).
4. Dibujar algunas flechas y trazar curvas que las sigan, sin que se crucen.

5. Ejemplo: oscilador armónico simple

$u'' + u = 0$ (masa–resorte sin roce, $\omega_0 = 1$). Con $x = u$, $y = u'$:

$$X' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} X, \qquad F(x,y) = \begin{pmatrix} y \\ -x \end{pmatrix}.$$

Campo. En $(1,0)$: $F = (0,-1)$, hacia abajo. En $(0,1)$: $F = (1,0)$, hacia la derecha. En $(-1,0)$: hacia arriba. En $(0,-1)$: hacia la izquierda. Además $F(x,y) \cdot (x,y) = xy - yx = 0$: el campo es siempre perpendicular al vector posición, como en un movimiento circular. Esto sugiere círculos recorridos en **sentido horario**.

Solución. La ecuación característica de $x'' + x = 0$ es $r^2 + 1 = 0$, $r = \pm i$. Entonces

$$x(t) = c_1 \cos t + c_2 \sin t, \qquad y(t) = x'(t) = -c_1 \sin t + c_2 \cos t.$$

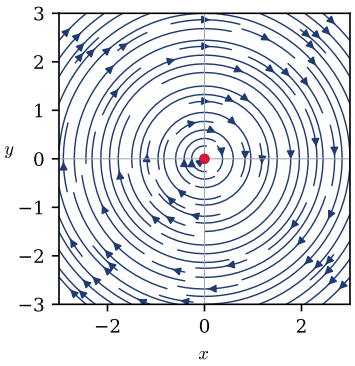
Trayectorias. Se calcula

$$x^2 + y^2 = c_1^2 \cos^2 t + 2c_1c_2 \cos t \sin t + c_2^2 \sin^2 t + c_1^2 \sin^2 t - 2c_1c_2 \sin t \cos t + c_2^2 \cos^2 t = c_1^2 + c_2^2.$$

Es constante: las trayectorias son **círculos centrados en el origen**.

- $X(0) = (1,0)$: $c_1 = 1$, $c_2 = 0$. $x = \cos t$, $y = -\sin t$. Círculo de radio 1.
- $X(0) = (0,2)$: $c_1 = 0$, $c_2 = 2$. $x = 2\sin t$, $y = 2\cos t$. Círculo de radio 2.

Interpretación física: $\frac{1}{2}(x^2 + y^2) = \frac{1}{2}u^2 + \frac{1}{2}(u')^2$ es la energía (potencial del resorte más cinética, con $k = m = 1$). Sin roce la energía se conserva, por eso la trayectoria no se acerca ni se aleja del origen. Cuando la masa pasa por $x = 0$ va a velocidad máxima ($|y|$ máximo); en los extremos $x = \pm r$ se detiene ($y = 0$).



Oscilador: centro

Ojo con las diapositivas

La diapositiva no dice el sentido de giro. Se obtiene evaluando el campo en un punto: en $(1,0)$ apunta hacia abajo, así que el giro es **horario**. Tiene sentido físico: con $x > 0$ el resorte empuja hacia x negativo, entonces la velocidad y se vuelve negativa.

Ojo

$X(0) = (1,0)$ es la condición inicial: $x(0) = 1$ (posición) e $y(0) = 0$ (velocidad). Es el punto donde parte la trayectoria. Reemplazando $t = 0$ en la solución general sale $c_1 = x(0)$, $c_2 = y(0)$.

6. Ejemplo: Lotka–Volterra (presa–depredador)

x = presas, y = depredadores, ambos > 0:

$$x' = x(1-y), \qquad y' = y(x-1).$$

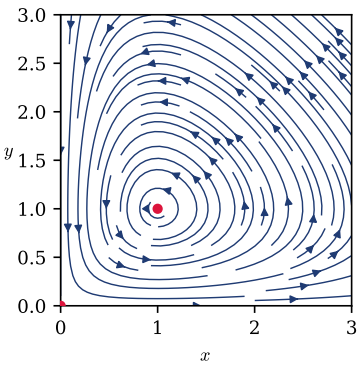
- Sin depredadores ($y = 0$): $x' = x$, las presas crecen exponencialmente.
- Sin presas ($x = 0$): $y' = -y$, los depredadores mueren.
- El término xy cuenta los encuentros: resta presas y suma depredadores.

1. Isoclinas. $x' = 0 \iff x = 0$ o $y = 1$. $\quad y' = 0 \iff y = 0$ o $x = 1$. En el primer cuadrante, las rectas $x = 1$ e $y = 1$ lo dividen en 4 regiones. Sobre $y = 1$ el campo es vertical; sobre $x = 1$ es horizontal.

2. Signos por región.

Región	$x' = x(1-y)$	$y' = y(x-1)$	Movimiento
$x < 1,\ y < 1$	$+$	$-$	$\rightarrow \downarrow$
$x > 1,\ y < 1$	$+$	$+$	$\rightarrow \uparrow$
$x > 1,\ y > 1$	$-$	$+$	$\leftarrow \uparrow$
$x < 1,\ y > 1$	$-$	$-$	$\leftarrow \downarrow$

Siguiendo las regiones en orden (abajo-izquierda $\rightarrow$ abajo-derecha $\rightarrow$ arriba-derecha $\rightarrow$ arriba-izquierda $\rightarrow \dots$) las trayectorias **rodean** $(1,1)$ **en sentido antihorario**.



Lotka–Volterra

3. Interpretación. Muchas presas $\Rightarrow$ los depredadores aumentan $\Rightarrow$ las presas disminuyen $\Rightarrow$ con pocas presas los depredadores disminuyen $\Rightarrow$ las presas vuelven a crecer. Las poblaciones **oscilan periódicamente** y las trayectorias son curvas cerradas alrededor de $(1,1)$.

Ojo con las diapositivas

- Las diapositivas llaman "isoclinas" a las curvas $x' = 0$ e $y' = 0$. Más precisamente son las isoclinas de pendiente vertical y horizontal (también se les dice *nulclinas*).
- Los ejes también son trayectorias: si $x = 0$, entonces $x' = 0$ y x se queda en 0. Por unicidad, una trayectoria que parte con $x, y > 0$ nunca toca los ejes: las poblaciones no se extinguen en tiempo finito.

Para explorar retratos de fase se puede usar pplane (recomendado: flechas de largo fijo; clic en un punto traza la trayectoria).

7. Cuatro sistemas lineales que motivan la clase 14

7.1 Caso 1a: matriz diagonal, $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$

Componente a componente,

$$x' = -x, \qquad y' = -2y.$$

Los ceros fuera de la diagonal hacen que cada ecuación tenga una sola incógnita: el sistema está **desacoplado** y cada ecuación se resuelve por separado.

Resolución de $x' = -x$. Se separan variables:

$$\frac{dx}{dt} = -x \implies \frac{dx}{x} = -dt \implies \ln|x| = -t + C \implies |x| = e^C e^{-t}.$$

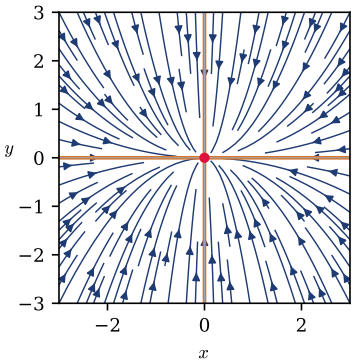
Con $c_1 = \pm e^C$ (y $c_1 = 0$ para la solución $x \equiv 0$ que se perdió al dividir): $x(t) = c_1 e^{-t}$. Igual, $y(t) = c_2 e^{-2t}$. En general:

$$\boxed{u' = ku \implies u = c\,e^{kt}}$$

Trayectorias. De $x = c_1 e^{-t}$ se despeja $e^{-t} = x/c_1$. Entonces

$$y = c_2 e^{-2t} = c_2 \left(e^{-t}\right)^2 = c_2 \frac{x^2}{c_1^2} = c\,x^2, \qquad c = \frac{c_2}{c_1^2}.$$

Parábolas $y = cx^2$ (más el eje y, cuando $c_1 = 0$). Todas tienden al origen; como e^{-2t} decae más rápido que e^{-t}, la componente y se apaga primero y las curvas llegan **tangentes al eje** x. El origen es un **nodo estable**.



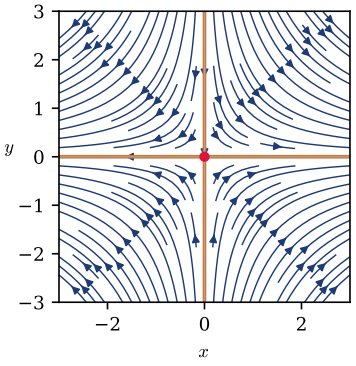
Caso 1a

7.2 Caso 1b: $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$

$x' = x$, $y' = -y$, así que $x = c_1 e^{t}$, $y = c_2 e^{-t}$. Multiplicando:

$$xy = c_1 c_2\, e^{t} e^{-t} = c_1 c_2 = \text{cte}.$$

Las trayectorias son **hipérbolas**. Sobre el eje y ($c_1 = 0$) el punto va hacia el origen; sobre el eje x ($c_2 = 0$) se aleja. Cualquier otra trayectoria se acerca un rato y luego se va. Es un **punto silla**.



Caso 1b

7.3 Caso 2: $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, invertible y no diagonal

$$x' = 3x, \qquad y' = x + 2y.$$

Ahora y' depende de x: el sistema está **acoplado**. $\det A = 6 \neq 0$, así que el único equilibrio es el origen.

Idea: buscar soluciones en línea recta. Se buscan soluciones cuya trayectoria sea una recta por el origen, es decir, de la forma

$$X(t) = f(t)\,V, \qquad V \neq 0 \text{ fijo, } f(t) \text{ escalar.}$$

Todos los puntos $f(t)V$ son múltiplos de V, así que están sobre la recta generada por V (que pasa por el origen porque $0 \cdot V = 0$). Para que la trayectoria no se salga de esa recta, su vector tangente $X' = AX$ tiene que ser paralelo a V en cada punto de ella. Como A es lineal, basta revisarlo en un punto: se necesita

$$AV = \lambda V \quad \text{para algún número } \lambda.$$

La sugerencia de la diapositiva. Evaluar el campo en algunos puntos y comparar con la posición:

$$A\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} \qquad \text{no es múltiplo de } (1,0): \text{ la trayectoria se curva,}$$

$$A\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} = 2\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \qquad \text{paralelo, con } \lambda = 2,$$

$$A\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix} = 3\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \qquad \text{paralelo, con } \lambda = 3,$$

$$A\begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ -3 \end{pmatrix} = 3\begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix} \qquad \text{la misma recta } y = x.$$

Qué función f. Si $X = f(t)V$ con $AV = \lambda V$:

$$X' = f'(t)\,V, \qquad AX = f(t)\,AV = \lambda f(t)\,V.$$

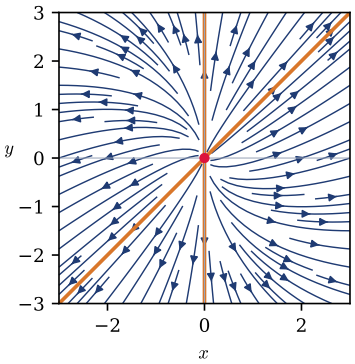
Igualando, $\big(f' - \lambda f\big)V = 0$, y como $V \neq 0$: $f' = \lambda f$, o sea $f = c\,e^{\lambda t}$. Se obtienen dos soluciones:

$$X_1(t) = e^{2t}\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad X_2(t) = e^{3t}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Verificación de X_2: $x = y = e^{3t}$; $x' = 3e^{3t} = 3x$ ✓; $y' = 3e^{3t} = x + 2y$ ✓.

Solución general. El sistema es lineal, así que cualquier combinación de soluciones es solución (*superposición*):

$$X(t) = c_1 e^{2t} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + c_2 e^{3t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$



Caso 2

Con esto se alcanza cualquier condición inicial: en $t = 0$, $c_1(0,1) + c_2(1,1) = (x_0, y_0)$. De la primera componente sale $c_2 = x_0$; de la segunda, $c_1 = y_0 - x_0$. Por unicidad, esta fórmula contiene *todas* las soluciones.
Las dos rectas (naranjo) son trayectorias rectas. Las demás son mezclas de ambas: como e^{2t} y e^{3t} crecen a distinto ritmo, la proporción cambia y la curva gira. Todo se aleja del origen: **nodo inestable** (repulsor).

Ojo

- $e^{3t}(1,1)$ crece exponencialmente *en el tiempo*, pero su trayectoria en el plano es la recta $y = x$: la exponencial solo dice qué tan lejos está sobre la recta.
- $(-1,-1)$ no da una solución nueva: es la misma dirección que $(1,1)$. La semirrecta de abajo es $c_2 < 0$; el signo lo absorbe la constante.

7.4 Caso 3: $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -3 & 6 \end{pmatrix}$, no invertible

$$x' = x - 2y, \qquad y' = -3x + 6y.$$

Equilibrios. $x - 2y = 0$ y $-3x + 6y = 0$. La segunda es -3 veces la primera ($\det A = 0$), así que queda una sola condición: $x = 2y$. **Toda la recta $x = 2y$ son equilibrios** (en rojo en la figura).

Trayectorias. Como $y' = -3(x - 2y) = -3x'$, se tiene $(3x + y)' = 0$, es decir

$$3x + y = K \quad \text{(constante)}.$$

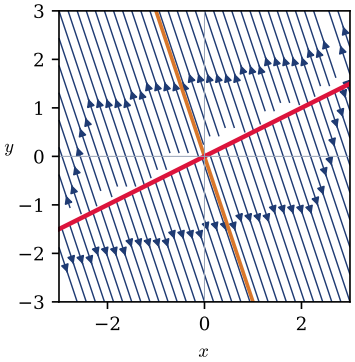
Cada trayectoria vive en una recta de pendiente -3.

Hacia dónde. Sea $u = x - 2y$ (es 0 sobre la recta de equilibrios). Derivando: $u' = x' - 2y' = u - 2(-3u) = 7u$, entonces $u = Ce^{7t}$. Si $C \neq 0$, $|u|$ crece: el punto **se aleja** de la recta de equilibrios a lo largo de su recta de pendiente -3. Arriba de $x = 2y$ se tiene $u < 0$, $y' = -3u > 0$: sube. Abajo, baja.

Solución general.

$$X(t) = c_1 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} + c_2 e^{7t} \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix}.$$

Son de nuevo soluciones en línea recta: $A(2,1)^T = 0 \cdot (2,1)^T$ (con $\lambda = 0$, $e^{0t} = 1$, no se mueve) y $A(1,-3)^T = (7,-21)^T = 7(1,-3)^T$.



Caso 3

Ojo

El truco de $(3x+y)'=0$: si $y'=k\,x'$, entonces $(y-kx)'=0$ y $y-kx$ es constante a lo largo de cada solución. Eso dice en qué recta vive la trayectoria.

8. La idea general: soluciones $e^{\lambda t}V$

Los cuatro casos tienen lo mismo: soluciones en línea recta $e^{\lambda t}V$ que, combinadas, dan todas las demás.

Proposición

Sea $V \neq 0$. Entonces $X(t)=e^{\lambda t}V$ es solución de $X'=AX$ si y solo si

$$AV=\lambda V,$$

es decir, λ es **valor propio** de A y V es un **vector propio** asociado.

Demostración. $X'=\lambda e^{\lambda t}V$ y $AX=e^{\lambda t}AV$. Son iguales si y solo si $\lambda V=AV$ (se divide por $e^{\lambda t}\neq 0$). □

Cómo se calculan. $AV=\lambda V$ es lo mismo que $(A-\lambda I)V=0$ con $V\neq 0$. Eso tiene solución no nula solo si la matriz $A-\lambda I$ no es invertible:

$$\det(A-\lambda I)=0 \qquad \text{(polinomio característico)}.$$

Sus raíces son los valores propios; para cada uno se resuelve $(A-\lambda I)V=0$.

Puntos críticos de sistemas lineales

- Si A es invertible ($\det A\neq 0$): el único equilibrio es $X_0=0$, porque $AX_0=0 \Rightarrow X_0=A^{-1}0=0$.
- Si $\det A=0$: $AX_0=0$ tiene infinitas soluciones, una recta (o más) de equilibrios. Equivale a que $\lambda=0$ sea valor propio.

Superposición y solución general

Si X_1, X_2 son soluciones de $X'=AX$ linealmente independientes, la solución general es

$$X(t)=c_1X_1(t)+c_2X_2(t).$$

Para $X_1=e^{\lambda_1 t}V_1$, $X_2=e^{\lambda_2 t}V_2$, el wronskiano es $W(t)=\det\begin{bmatrix}X_1 & X_2\end{bmatrix}=e^{(\lambda_1+\lambda_2)t}\det\begin{bmatrix}V_1 & V_2\end{bmatrix}$, que es distinto de 0 exactamente cuando V_1, V_2 no son paralelos.

Clase 14: sistemas lineales y valores propios

9. Procedimiento general para $X' = AX$ (2×2)

1. Calcular el polinomio característico $\det(A - \lambda I) = 0$ y sus raíces.
2. Identificar el caso:
   - reales y distintas $\to$ §10;
   - complejas $\alpha \pm \beta i$ con $\alpha \neq 0$ $\to$ §11;
   - imaginarias puras $\pm\beta i$ $\to$ §12;
   - real doble $\to$ §13.
3. Calcular vectores propios (y el vector generalizado si hace falta).
4. Escribir la solución general $X = c_1 X_1 + c_2 X_2$.
5. Esbozar el plano de fase y clasificar el equilibrio.

Truco para los vectores propios en 2×2: como $\det(A - \lambda I) = 0$, las dos filas de $A - \lambda I$ son proporcionales. Basta usar una fila (la que no sea cero). Por ejemplo, si una fila es $(a,\ b)$, la ecuación es $av_1 + bv_2 = 0$, y un vector propio es $V = (b,\ -a)$ o cualquier múltiplo.

Ojo

El vector propio **no es** $A - \lambda I$: es la solución $V \neq 0$ de $(A - \lambda I)V = 0$. Se arma la matriz, se usa una fila y se elige un V (cualquier múltiplo sirve).

10. Caso 1: valores propios reales y distintos

Teorema

Si $\lambda_1 \neq \lambda_2$ son reales con vectores propios V_1, V_2, la solución general es

$$X(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} V_1 + c_2 e^{\lambda_2 t} V_2.$$

(Vectores propios de valores propios distintos nunca son paralelos, así que las dos soluciones son independientes.)

Signos	Equilibrio	Comportamiento
$\lambda_1 < \lambda_2 < 0$	nodo estable (atractor)	todo va al origen
$0 < \lambda_1 < \lambda_2$	nodo inestable (repulsor)	todo se aleja
$\lambda_1 < 0 < \lambda_2$	punto silla (inestable)	una recta entra, otra sale

10.1 Ejemplo: atractor, $A = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$

Valores propios.

$$\det(A - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} -2-\lambda & 1 \\ 1 & -2-\lambda \end{pmatrix} = (-2-\lambda)^2 - 1 = \lambda^2 + 4\lambda + 3 = (\lambda+1)(\lambda+3) = 0.$$

$\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = -3$.

Vectores propios.

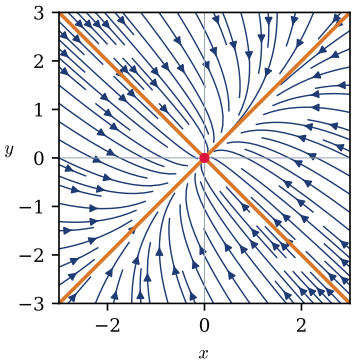
$$\lambda_1 = -1: \quad A + I = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad -v_1 + v_2 = 0 \;\Rightarrow\; V_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$\lambda_2 = -3: \quad A + 3I = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad v_1 + v_2 = 0 \;\Rightarrow\; V_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Solución general.

$$\boxed{X(t) = c_1 e^{-t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + c_2 e^{-3t} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}}$$

Plano de fase. Ambas exponenciales decaen: todo va al origen. Para t grande, e^{-3t} es mucho más chico que e^{-t}, así que queda $X \approx c_1 e^{-t} V_1$: las trayectorias llegan al origen **tangentes a** V_1, la dirección del valor propio *más cercano a cero* (la que decae más lento). Lejos del origen ($t \to -\infty$) domina e^{-3t} y las curvas son casi paralelas a V_2.



Atractor

Ojo

- $X' = AX$ son dos EDO acopladas ($x' = -2x + y$, $y' = x - 2y$). Eliminando y sale $x'' + 4x' + 3x = 0$, cuya ecuación característica tiene las mismas raíces que $\det(A - \lambda I) = 0$.
- Las curvas tienden a **direcciones**, no a los puntos $(1,1)$ o $(1,-1)$, y cada dirección tiene dos sentidos (signo de c_1, c_2). Las que llegan por arriba a la derecha tienen c_2 chico: su parte en V_2 está tan lejos en el pasado que queda fuera del dibujo.

10.2 Ejemplo: repulsor, $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$

Es el Caso 2 de la clase 13. $\det(A - \lambda I) = (3-\lambda)(2-\lambda) = 0$, así que $\lambda = 2$ y $\lambda = 3$.

$$\lambda = 2: \quad A - 2I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad v_1 = 0 \;\Rightarrow\; V = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$\lambda = 3: \quad A - 3I = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad v_1 - v_2 = 0 \;\Rightarrow\; V = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Coincide con lo obtenido probando puntos:

$$X(t) = c_1 e^{2t} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + c_2 e^{3t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Al revés que el atractor: cerca del origen ($t \to -\infty$) domina el λ más chico, y las curvas salen tangentes a $(0,1)$.

10.3 Ejemplo: punto silla, $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$

Valores propios. Es triangular: $\det(A - \lambda I) = (2-\lambda)(-3-\lambda) = 0$, $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = -3$.

Vectores propios.

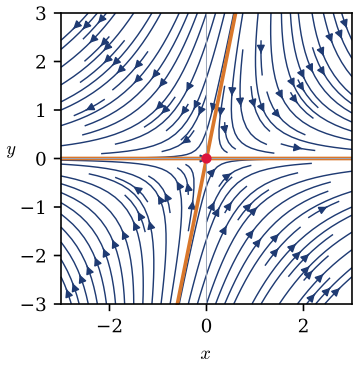
$$\lambda_1 = 2: \quad A - 2I = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & -5 \end{pmatrix}, \quad v_2 = 0 \Rightarrow V_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$\lambda_2 = -3: \quad A + 3I = \begin{pmatrix} 5 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad 5v_1 - v_2 = 0 \Rightarrow V_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

Solución general.

$$\boxed{X(t) = c_1 e^{2t} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 e^{-3t} \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix}}$$

Plano de fase. Sobre la recta de $V_2 = (1,5)$ ($c_1 = 0$) el punto va al origen: dirección **estable**. Sobre el eje x ($c_2 = 0$) se aleja: dirección **inestable**. Cualquier otra trayectoria tiene $c_1 \neq 0$; el término e^{2t} termina dominando y la trayectoria se va al infinito con dirección cada vez más parecida a la del eje x. Basta un empujón mínimo fuera de la recta estable para que el punto se escape: el equilibrio es **inestable**.



Punto silla

Errores típicos

- Equivocarse en el signo de $A - \lambda I$: con $\lambda = -3$ se *suma* $3I$.
- Tomar $V = (0,0)$ como vector propio: siempre debe ser no nulo.
- Decir que una silla es estable porque "hay trayectorias que llegan". Es inestable.
- Confundir hacia qué vector propio son tangentes las curvas: en el origen, tangentes al de λ más cercano a 0.

11. Caso 2: valores propios complejos ($\alpha \pm \beta i$, $\alpha \neq 0$)

Si A es real y $\lambda = \alpha + \beta i$ ($\beta \neq 0$) es valor propio, también lo es $\bar{\lambda} = \alpha - \beta i$. La solución $e^{\lambda t} V$ es compleja; hay que sacar de ella dos soluciones reales.

De dónde salen las soluciones reales. Se escribe el vector propio como $V = P + iQ$ (con P, Q vectores reales) y se usa Euler:

$$e^{\lambda t}V = e^{\alpha t}\big(\cos\beta t + i\sin\beta t\big)(P + iQ) = e^{\alpha t}\big(P\cos\beta t - Q\sin\beta t\big) + i\,e^{\alpha t}\big(P\sin\beta t + Q\cos\beta t\big).$$

Como A es real, si $Z(t)$ es solución compleja, su parte real y su parte imaginaria son soluciones por separado (se separa $Z' = AZ$ en parte real e imaginaria). Entonces:

Soluciones reales

$$X_1(t) = e^{\alpha t}\big(P\cos\beta t - Q\sin\beta t\big), \qquad X_2(t) = e^{\alpha t}\big(P\sin\beta t + Q\cos\beta t\big),$$
$$X(t) = c_1X_1(t) + c_2X_2(t).$$

Basta usar **uno** de los dos valores propios: el conjugado da las mismas partes real e imaginaria (con un signo cambiado).

Lectura geométrica: $\cos\beta t$, $\sin\beta t$ hacen girar el punto; $e^{\alpha t}$ cambia el tamaño. Las trayectorias son **espirales**:

- $\alpha < 0$: la amplitud decae, la espiral entra al origen. **Espiral estable**.
- $\alpha > 0$: la amplitud crece, la espiral sale. **Espiral inestable**.

Sentido de giro: no sale de los valores propios. Se evalúa el campo en un punto, por ejemplo $(1,0)$: si $A(1,0)^T$ tiene segunda componente positiva, en ese punto la trayectoria sube, y el giro es antihorario; si es negativa, horario.

Ojo

- Las espirales **no son círculos**: el punto gira y a la vez su distancia cambia por $e^{\alpha t}$, así que la curva nunca se cierra. Cada vuelta dura $2\pi/\beta$ y multiplica el tamaño por $e^{2\pi\alpha/\beta}$.
- El tamaño lo fijan c_1, c_2 (la condición inicial). La forma base es un óvalo que depende de P, Q (círculo solo si son perpendiculares y del mismo largo).
- Que una gire horario y la otra antihorario es coincidencia de los ejemplos: el sentido se mira con el campo en $(1,0)$, no con α.

11.1 Ejemplo: espiral estable, $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -5 & -2 \end{pmatrix}$

Valores propios.

$$\det(A - \lambda I) = \det\begin{pmatrix} -\lambda & 1 \\ -5 & -2-\lambda \end{pmatrix} = \lambda(\lambda+2) + 5 = \lambda^2 + 2\lambda + 5 = 0,$$

$$\lambda = \frac{-2 \pm \sqrt{4 - 20}}{2} = -1 \pm 2i.$$

$\alpha = -1$, $\beta = 2$.

Vector propio para $\lambda = -1 + 2i$.

$$A - \lambda I = \begin{pmatrix} 1-2i & 1 \\ -5 & -1-2i \end{pmatrix}.$$

Primera fila: $(1-2i)v_1 + v_2 = 0$. Tomando $v_1 = 1$: $v_2 = -1+2i$.

$$V = \begin{pmatrix} 1 \\ -1+2i \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}}_{P} + i \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}}_{Q}.$$

Soluciones reales.

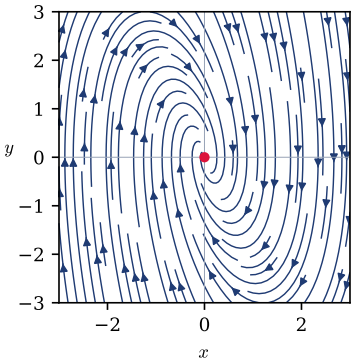
$$X_1 = e^{-t}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \cos 2t - \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} \sin 2t \right) = e^{-t} \begin{pmatrix} \cos 2t \\ -\cos 2t - 2\sin 2t \end{pmatrix},$$

$$X_2 = e^{-t}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \sin 2t + \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} \cos 2t \right) = e^{-t} \begin{pmatrix} \sin 2t \\ -\sin 2t + 2\cos 2t \end{pmatrix}.$$

$$\boxed{X(t) = e^{-t}\Big[c_1 \begin{pmatrix} \cos 2t \\ -\cos 2t - 2\sin 2t \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} \sin 2t \\ -\sin 2t + 2\cos 2t \end{pmatrix} \Big]}$$

$\alpha = -1 < 0$: espiral estable. En $(1,0)$, $A(1,0)^T = (0,-5)$: baja, giro **horario**.

Control con la EDO escalar. El sistema viene de $x'' + 2x' + 5x = 0$ con $y = x'$ (la segunda fila dice $y' = -5x - 2y$). Su ecuación característica es la misma, $r^2 + 2r + 5 = 0$, y da $x = e^{-t}(c_1 \cos 2t + c_2 \sin 2t)$, que es justo la primera componente de arriba ✓. Es un resorte **subamortiguado**: oscila con amplitud que decae.



Espiral estable

11.2 Ejemplo: espiral inestable, $A = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$

Valores propios. $(1-\lambda)^2 + 9 = 0 \;\Rightarrow\; \lambda^2 - 2\lambda + 10 = 0 \;\Rightarrow\; \lambda = 1 \pm 3i$.

Vector propio para $\lambda = 1+3i$. $A - \lambda I = \begin{pmatrix} -3i & -3 \\ 3 & -3i \end{pmatrix}$. Primera fila: $-3iv_1 - 3v_2 = 0$, $v_2 = -iv_1$.

Con $v_1 = 1$:

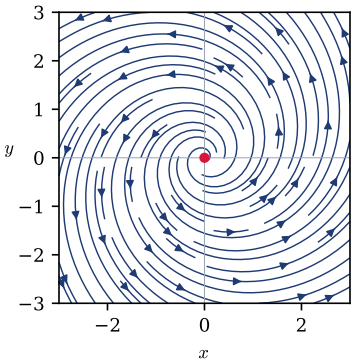
$$V = \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}}_{P} + i \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}}_{Q}.$$

Solución.

$$X_1 = e^t \begin{pmatrix} \cos 3t \\ \sin 3t \end{pmatrix}, \qquad X_2 = e^t \begin{pmatrix} \sin 3t \\ -\cos 3t \end{pmatrix},$$

$$\boxed{X(t) = e^t \left[c_1 \begin{pmatrix} \cos 3t \\ \sin 3t \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} \sin 3t \\ -\cos 3t \end{pmatrix} \right]}$$

$\alpha = 1 > 0$: espiral inestable. En $(1,0)$, $A(1,0)^T = (1,3)$: sube, giro **antihorario**. Por ejemplo X_1 es un punto que gira en el círculo $(\cos 3t, \sin 3t)$ con radio e^t creciente.



Espiral inestable

Errores típicos

- Olvidar que Q es la parte imaginaria *sin* la i: en $V = (1, -1+2i)$, $Q = (0,2)$, no $(0,2i)$.
- Signo en X_1: es $P\cos - Q\sin$ (con menos).
- Dejar la respuesta con i: la solución general debe ser real.
- Decidir el sentido de giro por el signo de β. Se decide evaluando el campo.

12. Caso 3: valores propios imaginarios puros ($\pm\beta i$)

Es el caso $\alpha = 0$ del anterior: $e^{\alpha t} = 1$, no hay crecimiento ni decaimiento.

$$X_1 = P\cos \beta t - Q\sin \beta t, \qquad X_2 = P\sin \beta t + Q\cos \beta t.$$

Las soluciones son periódicas y las trayectorias son **curvas cerradas** alrededor del origen (elipses). El equilibrio es un **centro**: estable (no se escapa) pero no atractor (no se acerca). En la tabla de la clase se le dice "neutral".

12.1 Ejemplo: $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -4 & 0 \end{pmatrix}$ (oscilador con $\omega_0 = 2$)

Valores propios. $\lambda^2 + 4 = 0$, $\lambda = \pm 2i$.

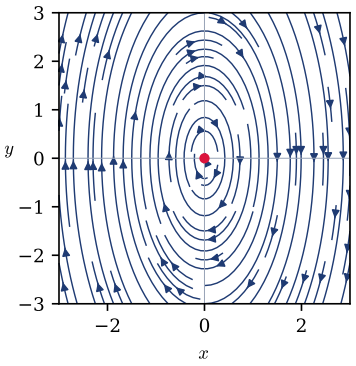
Vector propio para $\lambda = 2i$. $A - 2iI = \begin{pmatrix} -2i & 1 \\ -4 & -2i \end{pmatrix}$; primera fila: $-2iv_1 + v_2 = 0$, $V = (1, 2i)$, $P = (1,0)$, $Q = (0,2)$.

$$X(t) = c_1 \begin{pmatrix} \cos 2t \\ -2\sin 2t \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} \sin 2t \\ 2\cos 2t \end{pmatrix}.$$

Con $c_1 = 1$, $c_2 = 0$: $x = \cos 2t$, $y = -2\sin 2t$, entonces

$$x^2 + \frac{y^2}{4} = 1:$$

una **elipse**, más alargada en y (la velocidad máxima es el doble de la amplitud porque $\omega_0 = 2$). En $(1,0)$ el campo es $(0,-4)$: giro horario.
Viene de $u'' + 4u = 0$, un resorte sin roce. Comparado con el caso $\alpha < 0$ (con roce), aquí la energía se conserva y por eso la trayectoria se cierra.



Centro ($\omega_0 = 2$)

Ojo

Ecuación de la elipse: de $x = \cos 2t$, $y = -2\sin 2t$ se despeja $\cos 2t = x$, $\sin 2t = -y/2$ y se usa $\cos^2 + \sin^2 = 1$: $x^2 + \frac{y^2}{4} = 1$ (semiejes 1 en x y 2 en y).

13. Caso 4: valor propio real doble

Si $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$, hay dos posibilidades según cuántos vectores propios independientes tenga λ.

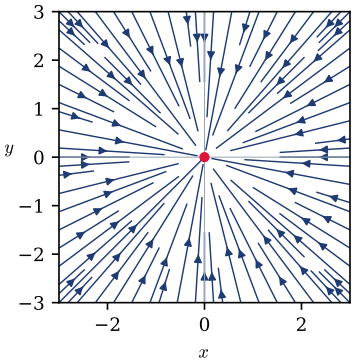
13.1 Subcaso 4a: dos vectores propios ($A = \lambda I$)

Si $A = \lambda I$, entonces $AV = \lambda V$ para todo V: todo vector es propio. El sistema es $x' = \lambda x$, $y' = \lambda y$ y

$$X(t) = e^{\lambda t} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}.$$

Cada trayectoria es una semirrecta desde el origen (todas las direcciones son "rectas"). Se llama **nodo propio** o **estrella**: estable si $\lambda < 0$, inestable si $\lambda > 0$.

Ejemplo: $A = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$, estrella estable.



Estrella estable

Ojo

I es la identidad, así que $\lambda I = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$: diagonal con el mismo número. Como x e y decaen al mismo ritmo $e^{\lambda t}$, el cociente $y/x = c_2/c_1$ no cambia: semirrectas. (Con ritmos distintos, como en el Caso 1a, salen parábolas.)

13.2 Subcaso 4b: un solo vector propio (caso defectuoso)

Si $(A-\lambda I)V=0$ solo tiene una dirección de soluciones, $e^{\lambda t}V$ da una sola solución y falta otra. Igual que en las EDO escalares con raíz doble (donde aparecen $e^{\lambda t}$ y $te^{\lambda t}$), se prueba con

$$X_2(t)=e^{\lambda t}\big(tV+W\big),$$

con W un vector a determinar.

De dónde sale la condición para W.

$$\begin{aligned} X_2' &= \lambda e^{\lambda t}(tV+W)+e^{\lambda t}V \qquad \text{(regla del producto)},\\ AX_2 &= e^{\lambda t}\big(tAV+AW\big)=e^{\lambda t}\big(t\lambda V+AW\big). \end{aligned}$$

Igualando y dividiendo por $e^{\lambda t}$: $\lambda tV+\lambda W+V=\lambda tV+AW$. Los términos con t se cancelan y queda

$$\boxed{(A-\lambda I)W=V}$$

W se llama **vector generalizado**. Las soluciones son

$$X_1=e^{\lambda t}V, \qquad X_2=e^{\lambda t}(tV+W), \qquad X=c_1X_1+c_2X_2.$$

13.3 Ejemplo: $A=\begin{pmatrix}0&1\\-4&-4\end{pmatrix}$

Valores propios. $\det(A-\lambda I)=-\lambda(-4-\lambda)+4=\lambda^2+4\lambda+4=(\lambda+2)^2=0$. $\lambda=-2$ doble.

Vector propio. $A+2I=\begin{pmatrix}2&1\\-4&-2\end{pmatrix}$ (la segunda fila es -2 veces la primera). Ecuación: $2v_1+v_2=0$, $V=\begin{pmatrix}1\\-2\end{pmatrix}$. No hay otra dirección: es defectuoso.

Vector generalizado. $(A+2I)W=V$:

$$\begin{pmatrix}2&1\\-4&-2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}w_1\\w_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\-2\end{pmatrix} \implies 2w_1+w_2=1.$$

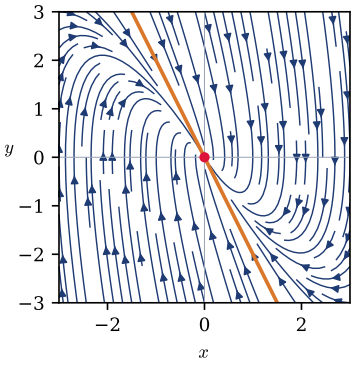
(La segunda ecuación es -2 veces la primera, no aporta.) Cualquier solución sirve; con $w_1=0$: $W=\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$.

Solución general.

$$X(t) = c_1 e^{-2t} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} + c_2 e^{-2t} \left[t \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right]$$

Primera componente: $x(t) = e^{-2t}(c_1 + c_2 t)$, igual que para $x'' + 4x' + 4x = 0$ (resorte con amortiguamiento crítico) ✓.

Plano de fase. Todo va al origen ($\lambda < 0$), sin girar. Para t grande, el término $te^{-2t}V$ domina sobre $e^{-2t}W$, así que las trayectorias llegan **tangentes a la única dirección propia** $V = (1, -2)$. Es un **nodo impropio** (o degenerado), estable.



Nodo impropio

Ojo con las diapositivas

La diapositiva dice que en el nodo impropio hay "convergencia asintótica en línea recta". Lo que se acerca a una recta es la *dirección de llegada* (tangente a V); las trayectorias mismas son curvas, salvo las dos que están sobre la recta de V.

Errores típicos

- Escribir $X_2 = te^{\lambda t}V$ (sin W): eso no es solución.
- Resolver $(A - \lambda I)W = 0$ en vez de $= V$: daría otro vector propio, que no existe.
- Creer que W es único: se le puede sumar cualquier múltiplo de V; cualquiera sirve.
- Usar la fórmula de la estrella cuando $A \neq \lambda I$: si A no es exactamente λI, con λ doble siempre es el caso defectuoso.

Ojo

- N.º de vectores propios de $\lambda = 2 - \text{rango}(A - \lambda I)$. Rango 1: uno solo (4b). Rango 0: $A = \lambda I$ (4a).
- **Método 4b:** se necesitan 2 soluciones y hay 1 vector propio. Se toma V, se resuelve $(A - \lambda I)W = V$, y $X_2 = e^{\lambda t}(tV + W)$. Siempre funciona en 2×2.
- W no es único: $w_1 = 0$ o $w_2 = 0$ sirven igual (difieren en un múltiplo de V, que absorbe c_1). Pero la V de X_2 debe ser la misma usada en $(A - \lambda I)W = V$.

14. Resumen

Valores propios	Solución general	Equilibrio	Estabilidad
$\lambda_1 < \lambda_2 < 0$	$c_1 e^{\lambda_1 t} V_1 + c_2 e^{\lambda_2 t} V_2$	nodo estable	estable
$0 < \lambda_1 < \lambda_2$	igual	nodo inestable	inestable
$\lambda_1 < 0 < \lambda_2$	igual	punto silla	inestable
$\alpha \pm \beta i$, $\alpha < 0$	$e^{\alpha t}[c_1(P\cos - Q\sin) + c_2(P\sin + Q\cos)]$	espiral estable	estable
$\alpha \pm \beta i$, $\alpha > 0$	igual	espiral inestable	inestable
$\pm\beta i$	igual con $\alpha = 0$	centro	neutral
λ doble, $A = \lambda I$	$e^{\lambda t}(c_1, c_2)^T$	estrella	según signo de λ
λ doble, 1 v.p.	$c_1 e^{\lambda t} V + c_2 e^{\lambda t}(tV + W)$	nodo impropio	según signo de λ
$\lambda = 0$ es v.p.	$c_1 V_1 + c_2 e^{\lambda_2 t} V_2$	recta de equilibrios	según signo de λ_2

Para recordar

- **Estabilidad = signo de la parte real** de los valores propios: todas negativas $\Rightarrow$ estable; alguna positiva $\Rightarrow$ inestable.
- **Giro = parte imaginaria** no nula. Sin parte imaginaria no hay espirales.
- Vectores propios reales = **trayectorias en línea recta**. Las demás trayectorias son combinaciones de ellas.
- Cerca del origen las curvas son tangentes al vector propio cuyo λ es más cercano a 0.
- El sentido de giro se saca evaluando A en un punto, por ejemplo $(1, 0)$.

Relación con las EDO de segundo orden. Si el sistema viene de $mu'' + cu' + ku = 0$ con $x = u$, $y = u'$, los valores propios de A son las raíces de la ecuación característica. Sin roce: centro. Subamortiguado: espiral estable. Crítico: nodo impropio estable. Sobreamortiguado: nodo estable.